Brecha de ingresos formal/informal y su relación con educación y sector de actividad

Análisis microeconométrico con microdatos de la EPH (INDEC) | Períodos analizados (2017, 2021 y 2025)

Mauro Recalde | *Economía Cuantitativa & Análisis de Datos*

Hipótesis de trabajo

Hipótesis principal

La brecha de ingresos entre asalariados formales e informales se amplía a medida que aumenta el nivel educativo alcanzado.

Hipótesis complementaria 1

La probabilidad de inserción en la informalidad está asociada inversamente al nivel educativo.

Hipótesis complementaria 2

La informalidad no se distribuye al azar entre sectores de actividad: se concentra de forma estructural y persistente en sectores específicos (construcción, servicio doméstico, comercio).

Datos: EPH-INDEC, 3er trimestre de 2017, 2021 y 2025 — asalariados ocupados (CAT_OCUP = 3)

Base de datos y tratamiento previo

Fuente: microdatos individuales de la EPH (INDEC).

Universo: asalariados ocupados (se excluyen cuentapropistas y patrones, donde el descuento jubilatorio no es un proxy válido de informalidad).

Períodos: tres cortes transversales — 3er trimestre de 2017, 2021 y 2025.

Sector de actividad: clasificación CAES (14 ramas, paquete eph) para evitar celdas vacías en los tests posteriores.

Año	N total observado	% datos inválidos (no responde / ingreso $0)
2017	18.013	15,1%
2021	14.793	15,4%
2025	14.396	19,0%

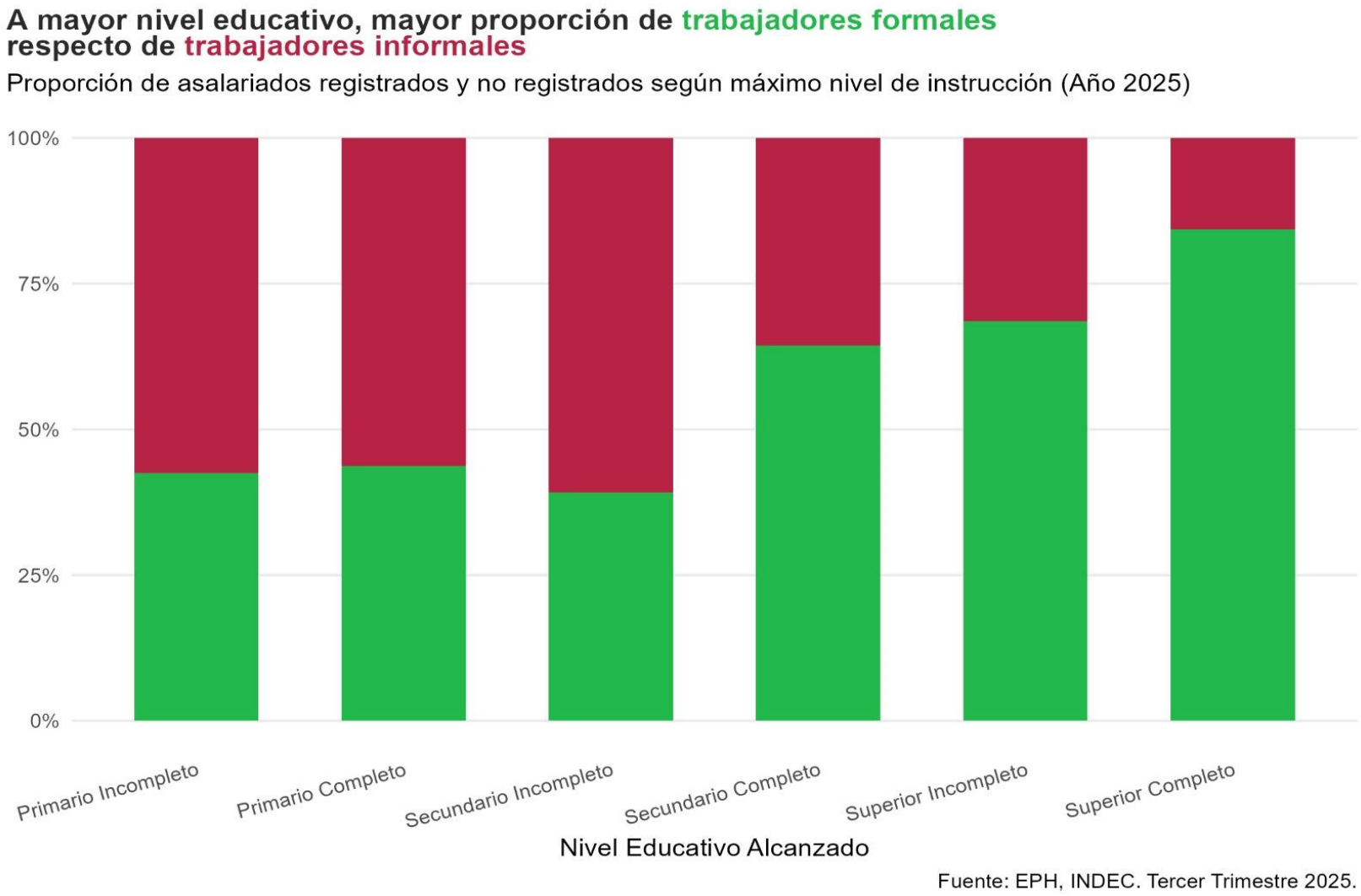
Tratamiento de outliers: winsorización al percentil 99 de cada año (381 casos sobre 39.488 válidos, ~0,96%).

Estadísticas descriptivas del ingreso (ponderadas por PONDIIO)

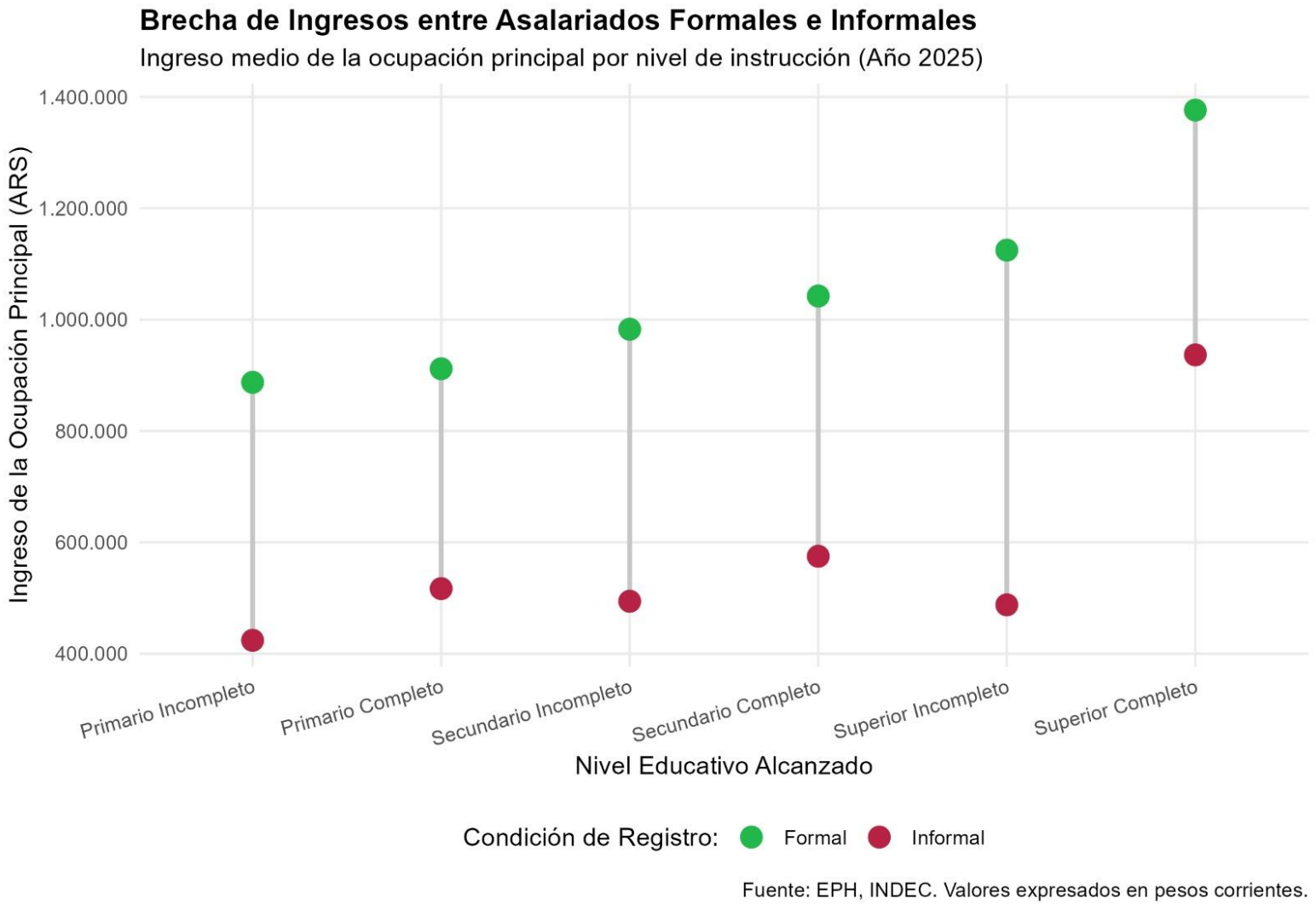
Año	Condición	Media	Mediana	Desvío estándar
2017	Formal	$16.912	$15.000	$8.875
2017	Informal	$7.842	$6.500	$6.044
2021	Formal	$60.582	$55.000	$33.448
2021	Informal	$27.279	$20.000	$23.462
2025	Formal	$1.152.478	$1.000.000	$657.091
2025	Informal	$569.007	$500.000	$446.737

La mediana es menor que la media en los seis grupos, consistente con la asimetría a la derecha típica de los ingresos. Los valores no son comparables en magnitud entre años por la inflación acumulada (no se deflactó: el análisis se centra en brechas relativas, no en niveles absolutos).

A mayor nivel educativo, mayor proporción de formalidad

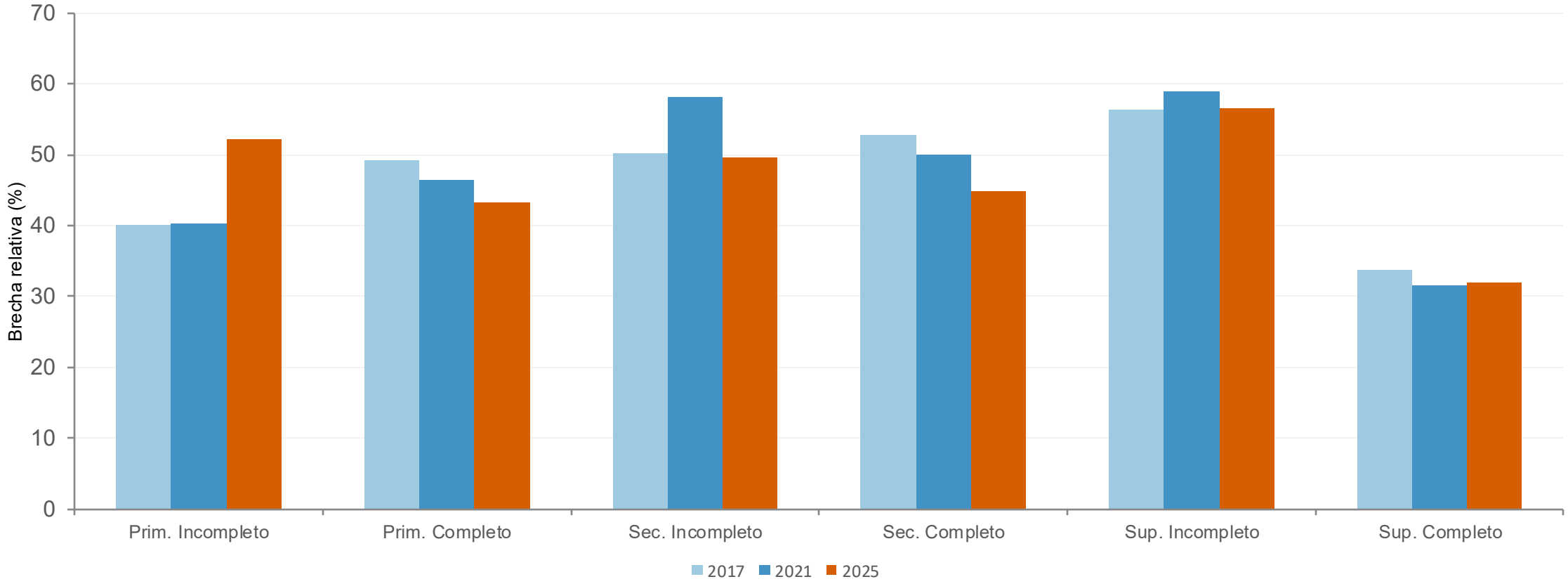


Brecha de ingresos entre formales e informales (2025)



Test de diferencia de ingresos por educación (hipótesis principal)

t-test de Welch, ponderado, por nivel educativo — brecha relativa (% del ingreso formal)



Significativa en las 18 combinaciones ($p < 0{,}001$). Se amplía con la educación hasta "Superior Incompleto"; en "Superior Completo" se reduce de forma consistente en los tres años.

Regresión de la brecha educativa (hipótesis principal)

Regresión ponderada (svyglm): ingreso ~ formalidad × nivel educativo + sexo + edad + edad². Región y sector se excluyeron como controles: combinados con la interacción generaban 34 de 168 celdas con menos de 10 casos en 2025.

Año	Coeficientes de la interacción	Significativos (p<0,05)	Lectura
2017	Negativos, crecientes en magnitud	5 de 5	Confirma la hipótesis con solidez
2021	Negativos, mismo sentido	3 de 5	Confirma, con menor fuerza
2025	Sin patrón claro, errores estándar inestables	0 de 5	No concluyente — "Primario Incompleto" tiene solo 239 casos ese año

La inflación no explica este patrón: afecta la magnitud nominal de los coeficientes entre años (por eso se reporta la brecha relativa en el método anterior), pero no genera por sí sola errores estándar mayores que la propia estimación.

Chi-cuadrado de independencia (hipótesis complementarias)

Hipótesis complementaria 1 — educación × formalidad

Año	Chi²	p-valor
2017	1.381	<0,001
2021	1.232	<0,001
2025	1.247	<0,001

Informalidad: ~78% en "Primario Incompleto" → ~34% en "Superior Completo" (2025).

Hipótesis complementaria 2 — sector × formalidad

Sector	% informal 2017	% informal 2025
Servicio doméstico	73,4%	80,5%
Construcción	66,3%	65,0%
Comercio	42,4%	44,5%
Enseñanza	7,0%	8,9%
Admin. pública	9,4%	6,7%

Chi² ponderado significativo en los 3 años (p<0,001 en cada uno). Servicio doméstico y construcción: núcleo estable. Comercio: más variable año a año.

Conclusión

Hipótesis principal — se comprueba de forma parcial y matizada

La brecha existe y se amplía con la educación, pero solo hasta "Superior Incompleto"; en "Superior Completo" se reduce de forma consistente en los tres años. La regresión confirma esto con solidez en 2017, más débil en 2021, y no es concluyente en 2025 por tamaño de muestra.

Hipótesis complementaria 1 — se comprueba

La proporción de informales cae de forma sostenida y estable a medida que aumenta el nivel educativo, en los tres años analizados.

Hipótesis complementaria 2 — se comprueba

La informalidad se concentra estructuralmente en determinados sectores. Servicio doméstico y construcción forman un núcleo muy estable a lo largo de ocho años con contextos macroeconómicos distintos; otros sectores (comercio) muestran más variación.

La informalidad laboral en Argentina no es un fenómeno aleatorio: está asociada de forma clara al nivel educativo y concentrada de forma estructural en sectores específicos de baja productividad.

Limitaciones y próximos pasos

Limitaciones del análisis actual

- PP07H (descuento jubilatorio) no distingue ausencia de aportes de aportes a cajas jubilatorias provinciales.
- La regresión no incluye región ni sector como control, por celdas insuficientes en 2025.
- Los coeficientes de la regresión para 2025 no son concluyentes (tamaño de "Primario Incompleto": 239 casos).

Líneas de profundización futuras

- Dimensión longitudinal: explotar el panel rotativo de la EPH (diseño 2-2-2) para seguir individuos a lo largo de 4 trimestres, aislar efectos fijos no observables (habilidades, motivación) y modelar transiciones formal ↔ informal.
- Heterogeneidad regional: desagregar por aglomerado o región estadística — la agregación nacional puede promediar realidades muy distintas (NEA/NOA vs. GBA/Patagonia) y ocultar si la interacción educación × formalidad depende de la estructura productiva local.